Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP1.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS ARQUITECTURAS WEB

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **ARQUITECTURA WEB.**
   - DEFINICIÓN.
   - COMPONENTES.
2. **PÁGINAS WEB.**
   - ESTÁTICAS VS DINÁMICAS.
3. **PÁGINAS WEB DINÁMICAS.**
   - TIPOS.
   - EJEMPLOS.
   - ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.
   - CARACTERÍSTICAS.
   - VENTAJAS.
4. **APLICACIONES WEB.**
   - DEFINICIÓN.
   - PARTES.
   - VENTAJAS E INCONVENIENTES.
   - COMPONENTES PRINCIPALES.
   - MODELO MVC.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

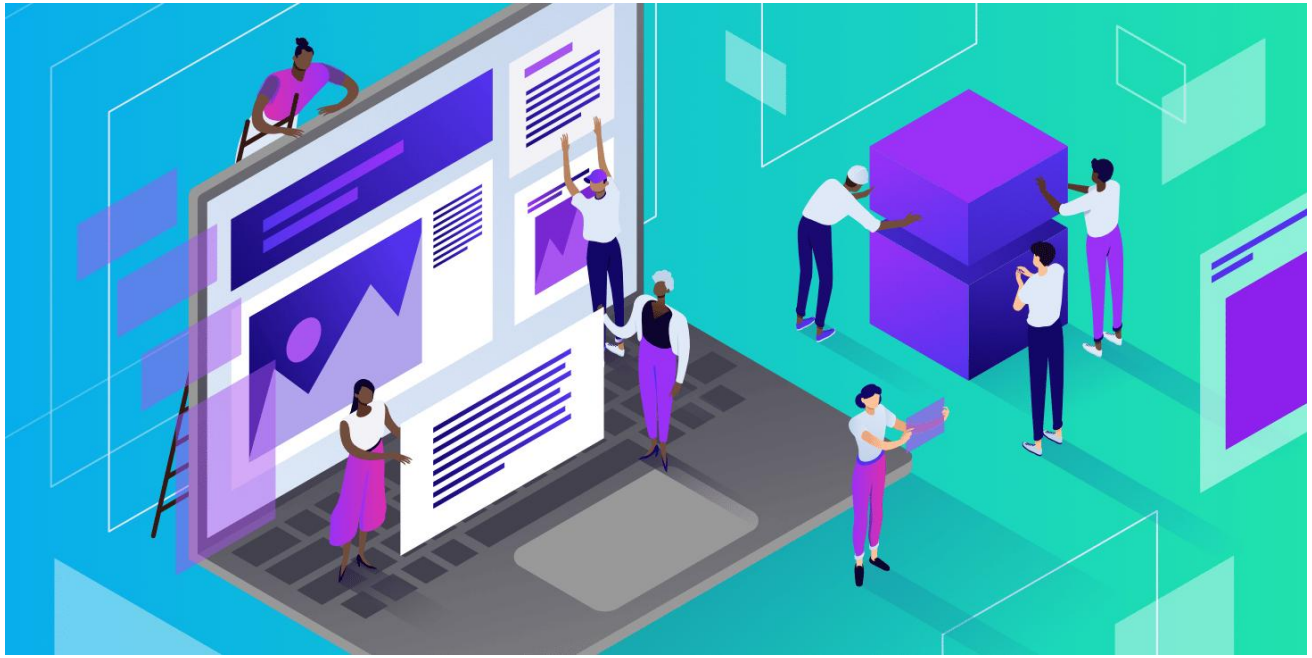
CRITERIO DE EVALUACIÓN a)

RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	
a) S'han analitzat aspectes generals d'arquitectures web, les seues característiques, avantatges i inconvenients.	10%

ARQUITECTURA WEB

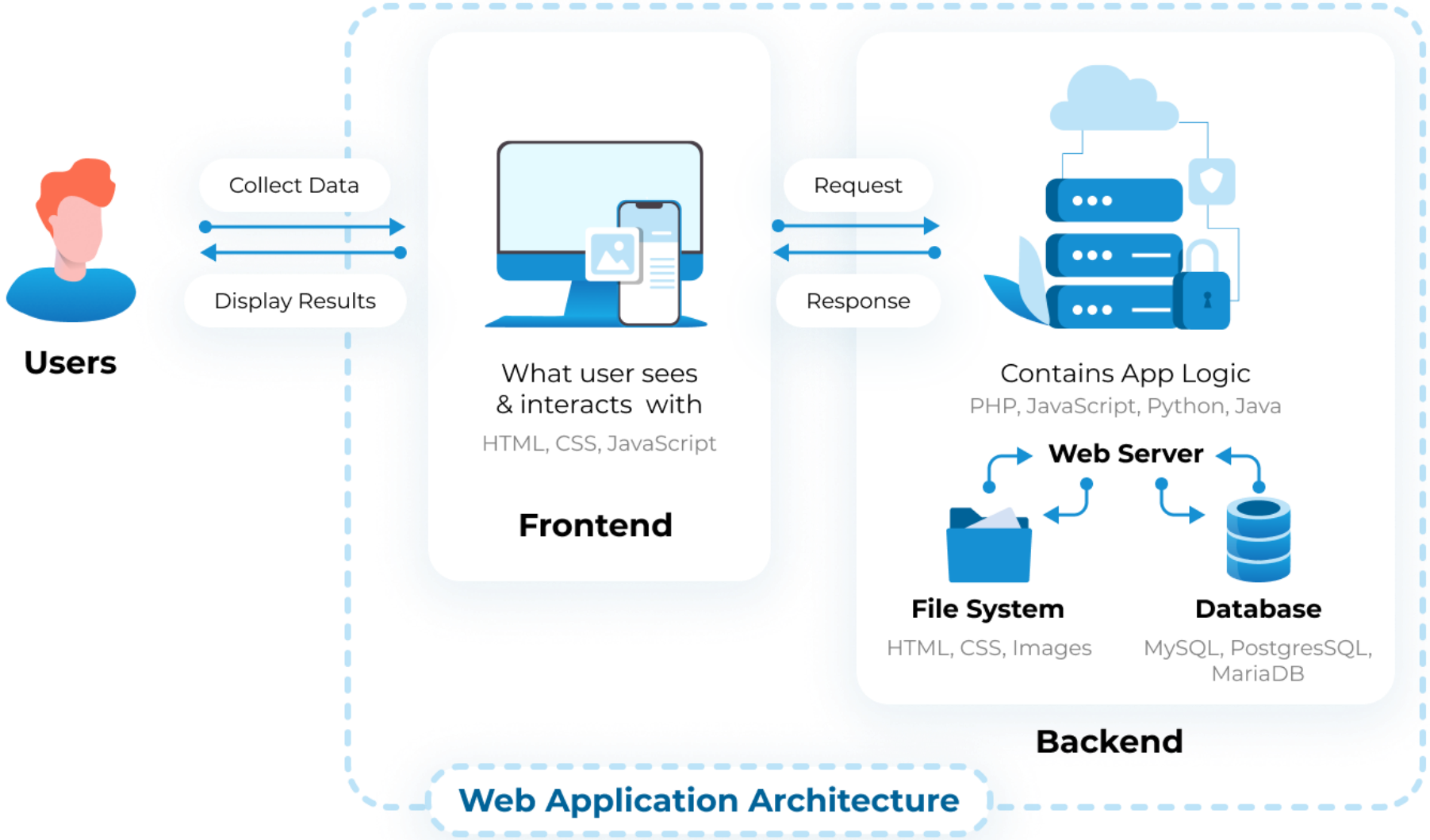
DEFINICIÓN

- La **arquitectura web** es la estructura general de un sitio web o aplicación web, incluyendo su diseño, implementación y despliegue.
- Implica el uso de **tecnologías y protocolos** como HTML, CSS, JavaScript y HTTP para crear y entregar páginas web y aplicaciones a los usuarios.



ARQUITECTURA WEB

COMPONENTES



PÁGINAS WEB

ESTÁTICAS VS DINÁMICAS

IES Mestre Ramon Esteve

PÁGINAS WEB ESTÁTICAS

- Se almacenan tal como se crearon.
- Siempre muestran la misma información.
- Solo cambia si el programador la modifica y actualiza el contenido.

PÁGINAS WEB DINÁMICAS

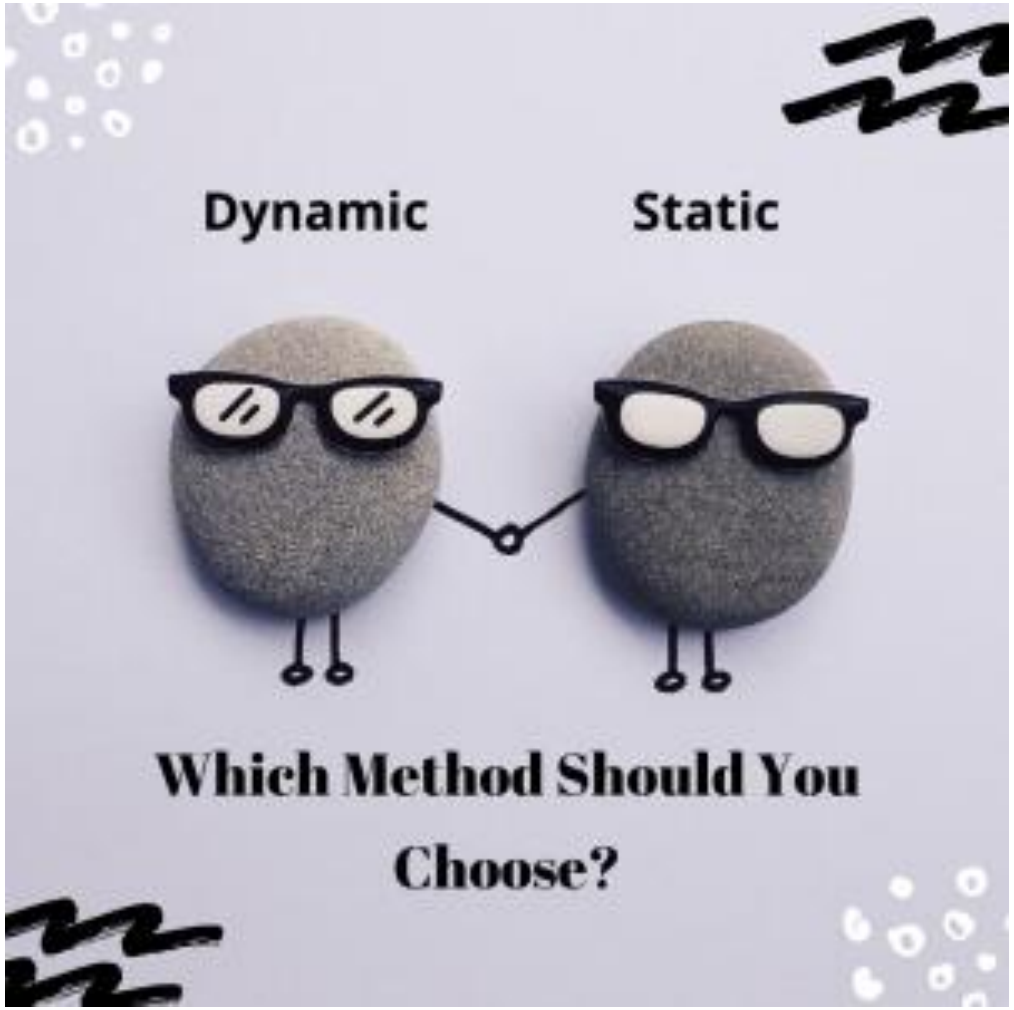
- Su contenido cambia en función de diversas variables.
- Estas variables pueden ser el navegador donde se muestra la página o las acciones que realiza el usuario.

PÁGINAS WEB

ESTÁTICAS VS DINÁMICAS

PÁGINAS WEB

ESTÁTICAS VS DINÁMICAS



PÁGINAS WEB

ESTÁTICAS VS DINÁMICAS

Debes optar por una página web dinámica si:

→ Tienes más de una página web en tu sitio web.

→ Necesitas un portal de login para clientes y empleados.

→ Quieres que tu sitio web esté actualizado con las últimas tendencias sin utilizar muchos recursos.

→ Quieres editar páginas web sin modificar el código.

PÁGINAS WEB DINÁMICAS

TIPOS

Podemos distinguir **dos tipos**:

- Los **scripts del lado del cliente** se refieren básicamente a lenguajes de programación como JavaScript, que se ejecutan en el navegador web del usuario. Estos scripts hacen que una página web sea más dinámica al permitirle responder a la entrada del usuario. Interactúan con la página sin que el usuario tenga que recargarla.
- Por otro lado, los **scripts del lado del servidor** se refieren a lenguajes de programación como Ruby, PHP y Python. Estos se ejecutan en el servidor web. Estos scripts se utilizan para generar contenido dinámico para la página web enviada al navegador web del usuario. Tareas como la autenticación de usuarios, las consultas a bases de datos y la gestión de formularios son ejemplos de scripts del lado del servidor.

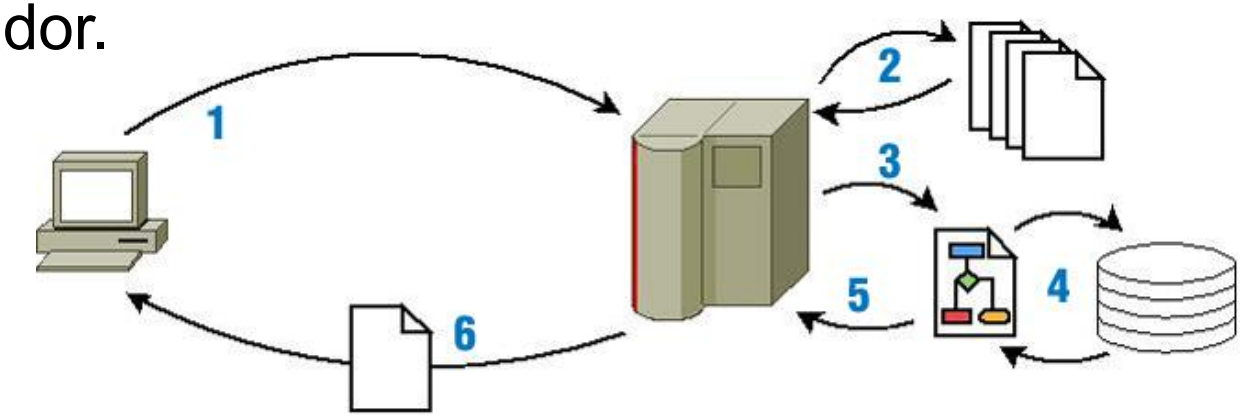
PÁGINAS WEB DINÁMICAS

EJEMPLOS

PÁGINAS WEB DINÁMICAS

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

1. El cliente web (navegador) **solicita** una página web a un servidor web.
2. El servidor la **recupera**.
3. Si se requiere ejecutar algún contenido para obtener el HTML, el servidor web **contacta** con el módulo responsable de ejecutar el código.
4. Si se necesita más información (BBDD), la **solicita**.
5. El resultado de la ejecución será un **HTML**, similar a una página web estática.
6. El servidor web lo **enviará** al navegador.



PÁGINAS WEB DINÁMICAS

CARACTERÍSTICAS

1. **Contenido almacenado en bases de datos:** Almacena datos en bases de datos, lo que permite la búsqueda, el filtrado y la clasificación de información.
2. **Elementos interactivos:** Permite añadir elementos, como formularios, a las páginas web.
3. **Personalización:** Según la ubicación y el historial de navegación, estos sitios web se pueden personalizar para los usuarios.
4. **Responsive:** Fácil de visualizar en teléfonos, tabletas, portátiles, etc.
5. **Recomendable para tiendas de comercio electrónico:** Se utiliza para vender y comprar productos en línea mediante la integración de un sistema de pago, carritos de compra y gestión de inventario.
6. **Escalabilidad:** Fácilmente escalable. Se adapta al aumento de tráfico y permite la integración de nuevos plugins y funciones a medida que el sitio web crece.

PÁGINAS WEB DINÁMICAS

CARACTERÍSTICAS

→ Los usuarios pueden realizar cambios fácilmente en el sitio web.

→ Cuenta con una base de datos para todos los elementos, lo que facilita el mantenimiento del sitio web.

→ Ofrece una apariencia profesional y sofisticada en comparación con los sitios web estáticos.

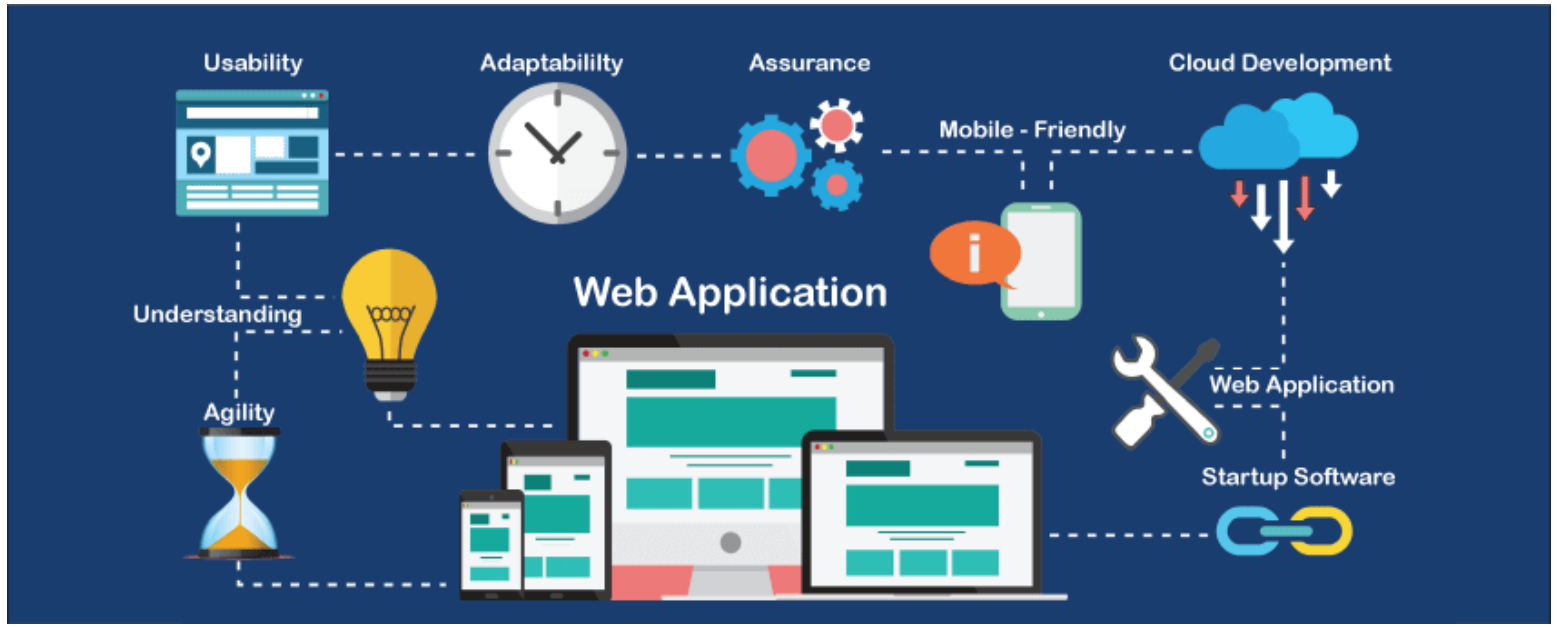
→ Es fácil actualizar la información del sitio web.

→ Ofrece una experiencia interactiva y responsive a los usuarios.

APLICACIONES WEB

DEFINICIÓN

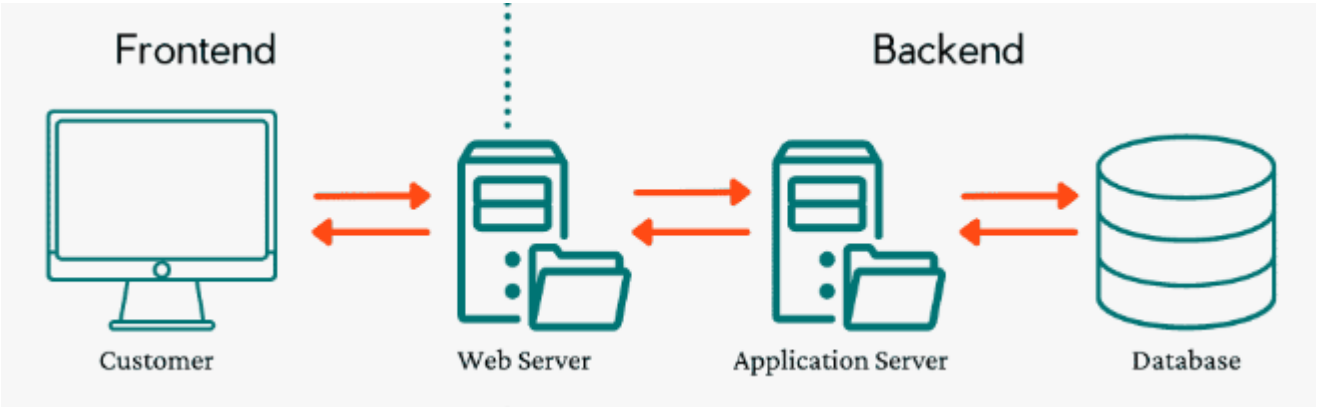
- Las **aplicaciones web utilizan páginas web dinámicas** para crear aplicaciones que se ejecutan en un servidor web y se muestran en un navegador.
- Hoy en día, existen aplicaciones web para una gran variedad de tareas, como procesadores de texto, gestión de tareas o edición de imágenes.



APLICACIONES WEB

PARTES

- **Front-end** ➜ Parte que visualiza la mayoría de los usuarios.
- **Back-end** ➜ Utilizado por quien programa y gestiona la información, almacenada en una base de datos (organizan elementos, deciden la apariencia externa, etc.).



APLICACIONES WEB

VENTAJAS E INCONVENIENTES

IES Mestre Ramon Esteve

Ventajas

- Se instalan únicamente en el **servidor**.
- Se pueden usar en cualquier sistema con **navegador web**, desde cualquier lugar con conexión al servidor.
- Son muy fáciles de **administrar**.

Inconvenientes

- Dependemos de una **conexión al servidor** para usarlas.
- La información mostrada debe transmitirse desde el **servidor**.
- La **interfaz de usuario** (solo página web) puede restringir funciones.

APLICACIONES WEB

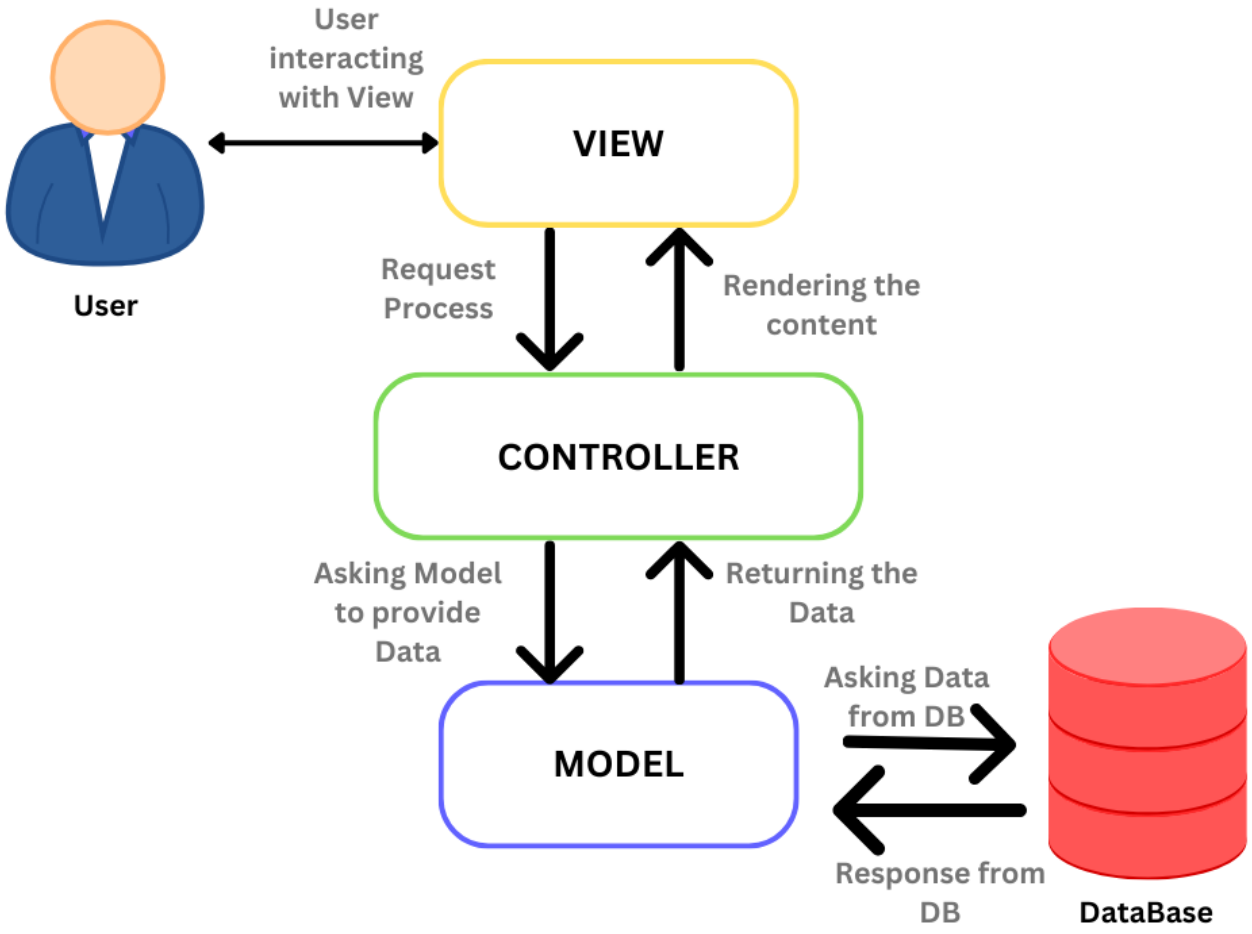
COMPONENTES PRINCIPALES

Los **componentes principales** para ejecutar aplicaciones web en un servidor son:

- **Servidor web** → Recibe solicitudes de clientes (navegadores) y les envía la página solicitada.
- El **módulo** que ejecuta el código para generar la página web resultante. Debe estar integrado con el servidor web y dependerá del lenguaje y la tecnología utilizados para programar la aplicación.
- **Base de datos** → No es estrictamente necesaria.
- **Lenguaje de programación, bibliotecas y tecnologías** utilizadas para desarrollar la aplicación.

APLICACIONES WEB

MODELO MVC



El modelo más popular es el MVC:

- **Modelo →** Contiene la **representación de los datos** que maneja el sistema y se encarga de su persistencia.
- **Vista →** Se refiere a las **interfaces de usuario**, la parte de la aplicación con la que el usuario interactuará.
- **Controlador →** El **intermediario** entre el Modelo y la Vista, gestiona el flujo de información y transforma y adapta los datos.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS